

Guide de Préparation à la Soutenance (Présentation de 10 minutes)

Ce document contient le script de présentation orale structuré pour tenir sur 10 minutes, ainsi qu'une foire aux questions (FAQ) préparée pour anticiper les interrogations du jury.

Structure et Chronologie de la Présentation (10 min)

1. Introduction (0:00 - 2:00) *Le Contexte et la Problématique*

- **Objectif** : Poser le décor, capter l'attention du jury, et expliquer le "Pourquoi".
- **Script oral** :

"Bonjour à toutes et à tous, membres du jury. Je suis ravi de vous présenter aujourd'hui mon projet de fin d'études : Gestion de Stock, une application web complète dédiée à la gestion d'inventaire, de la traçabilité et de la relation client."

>

Dans les petites et moyennes entreprises (PME), la gestion des stocks est souvent un défi majeur. L'utilisation de feuilles Excel complexes ou de méthodes manuelles entraîne fréquemment des erreurs de saisie, des ruptures de stock non détectées ou, à l'inverse, un surstockage coûteux. De plus, le manque de traçabilité des mouvements de stock pose des problèmes de sécurité et de responsabilité."

>

"C'est pour répondre à cette problématique que j'ai conçu cette application. L'objectif était de proposer un outil centralisé, intuitif, sécurisé et moderne permettant de piloter l'ensemble de l'activité commerciale et logistique d'une entreprise."

2. Démonstration des fonctionnalités clés (2:00 - 7:00) *Le "Comment"*

- **Objectif** : Montrer l'application en action en suivant un scénario logique (ne pas faire une simple liste d'écrans).
- **Script oral** :

"Pour cette démonstration, nous allons suivre le parcours de différents utilisateurs au sein de notre plateforme."

>

A. Authentification et Rôles (RBAC) :

L'accès à
précis po
(Compta
toute alté
technicie

>

B. Tableau de bord (Dashboard) et Statistiques :

Une fois
temps ré
(dévelop

>

C. Gestion d'Inventaire et Innovation Scanner :

Le cur d
physique
l'ordinate
instantan

>

D. Traçabilité (Mouvements de Stock) :

Chaque
traçabilité
élément

>

E. Commandes Fournisseurs & CRM (Relation Client) :

L'applica
Cet outi
jsPDF,

3. Architecture technique & Choix technologiques (7:00 - 9:00)

- **Objectif** : Justifier vos choix de technologies et prouver la propreté de votre code.
- **Script oral** :

"Sur le plan technique, j'ai opté pour une architecture découplée (Single Page Application) :

>

* *Frontend : Développé en React (v19) avec React Router pour une navigation fluide sans rechargement de page. L'interface utilisateur est construite en CSS moderne (Vanilla CSS), garantissant un design responsive, épuré et adapté aux mobiles.*

4. Conclusion et Perspectives (9:00 - 10:00)

- **Objectif** : Conclure sur une note positive et ouvrir sur l'avenir.
- **Script oral** :

"Pour conclure, ce projet m'a permis de relever plusieurs défis techniques, notamment l'intégration du lecteur optique en temps réel (caméra) et la mise en place d'une gestion de rôles sécurisée sur le frontend et le backend.

>

Dans les futures versions, les axes d'amélioration majeurs seront :

1. La mig

>

Je vous remercie pour votre attention, et je suis désormais à votre entière disposition pour répondre à vos questions."

Questions Possibles du Jury et Réponses Clés

Voici les questions les plus probables que le jury pourrait vous poser, classées par thématique, avec des suggestions de réponses techniques et professionnelles.

Sécurité et Droits d'Accès

Q1 : Comment fonctionne votre sécurité au niveau des rôles (RBAC) ?

Réponse : "La sécurité est gérée à deux niveaux. Côté frontend (React), nous masquons ou désactivons les boutons d'action (comme 'Modifier' ou 'Supprimer') selon le rôle et le paramètre `canEdit` de l'utilisateur stocké dans le contexte d'authentification. Côté backend, chaque requête de modification ou de suppression vérifie le rôle de l'émetteur pour bloquer toute opération non autorisée au niveau de l'API."

Q2 : Vos mots de passe dans `users.json` sont stockés en clair. N'est-ce pas un problème de sécurité ?

Réponse : "Oui, tout à fait. Dans le cadre de ce prototype (MVP), ils sont stockés en clair pour faciliter le développement et les tests. Cependant, dans une version de production, il est impératif d'utiliser une bibliothèque de hachage comme `bcrypt` pour crypter les mots de passe avant de les stocker, et de mettre en place un protocole d'authentification par jetons (tokens) comme JWT (JSON Web Tokens)."

Stockage des données (Base de données vs Fichiers JSON)

Q3 : Pourquoi avoir utilisé des fichiers JSON au lieu d'une vraie base de données comme MySQL ?

Réponse : "L'utilisation de fichiers JSON (`data.json`, `users.json`) a été choisie pour la phase de prototypage rapide (MVP). Cela permet un déploiement extrêmement simple, sans configuration lourde de serveur de base de données. Cependant, j'ai déjà préparé l'architecture pour le passage à l'échelle en incluant la dépendance `mysql2` dans le backend. La transition consistera à remplacer les fonctions de lecture/écriture de fichiers par des requêtes SQL (ou un ORM comme `Sequelize`), sans modifier la logique métier du frontend."

Q4 : Quels sont les inconvénients du stockage en fichiers JSON dans une application de production ?

Réponse : "Le stockage sur fichier pose trois problèmes majeurs :

1. Les a
données

Fonctionnalités Spécifiques (Scanner & PDF)

Q5 : Comment le scanner de QR Code interagit-il avec vos stocks ?

Réponse : "Nous utilisons la librairie `react-qr-barcode-scanner`. Elle accède au flux vidéo de la caméra de l'utilisateur grâce à l'API `getUserMedia` du navigateur. Lorsqu'un code-barres valide est détecté, son contenu (qui correspond à l'identifiant ou au code unique du produit) est extrait. Le système recherche alors automatiquement le produit correspondant dans l'inventaire pour afficher sa fiche ou enregistrer un mouvement de stock."

Q6 : Comment gérez-vous la génération du bon de commande au format PDF ?

Réponse : "La génération s'effectue côté client (navigateur) grâce à `jsPDF`. Lorsque l'utilisateur clique sur 'Générer PDF', nous récupérons les détails de la commande et du fournisseur, nous construisons dynamiquement la mise en page (en-tête, tableau des articles, totaux), puis la librairie génère un fichier blob que l'utilisateur peut télécharger localement."

Hébergement et Déploiement

Q7 : Pourquoi avoir séparé le déploiement sur Vercel et Render ?

Réponse : "Cette séparation suit l'architecture moderne découplée. Le frontend React est composé uniquement de fichiers statiques (HTML, CSS, JS) optimisés au build. Vercel est la plateforme idéale pour cela, car elle distribue ces fichiers sur un réseau mondial de serveurs (CDN), garantissant un chargement ultra-rapide. En revanche, le backend Node.js est un serveur d'application dynamique qui doit tourner en continu ; Render est parfait pour exécuter des processus serveur persistants."